中学数学　総復習プリント　E　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $-5^2+(-3)^3\div 9=-25+(-27)\div 9=-25-3=-28$

(2) $(-2)^4\div(-4)+7=16\div(-4)+7=-4+7=3$　$(-2)^4=16$（負の数の偶数乗は正）

(3) $\sqrt{63}+\sqrt{28}-\dfrac{21}{\sqrt{7}}=3\sqrt{7}+2\sqrt{7}-3\sqrt{7}=2\sqrt{7}$　$\frac{21}{\sqrt{7}}=\frac{21\sqrt{7}}{7}=3\sqrt{7}$

(4) $(2x-1)(2x+1)-(2x-3)^2=(4x^2-1)-(4x^2-12x+9)=12x-10$

(5)　不等号で表す

\(6y（$x-6y>0$ も可）「余った」は等号をふくまない

(6)　確率

取り出し方は全部で $3\times 3=9$ 通り。2個とも赤は $2\times 1=2$ 通り，2個とも白は $1\times 2=2$ 通り。よって $\dfrac{2+2}{9}=\dfrac{4}{9}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺BC，辺AD，辺CG，辺DH**

②　**辺AE，辺EH，辺HD，辺DA**

※①は，EFと交わる辺（EH，FG，AE，BF）とEFに平行な辺（AB，DC，HG）を除いた残りの4本。②は，面BFGCと平行な面AEHD上の辺。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{1100}=10\sqrt{11}=10\times 3.317=33.17$

②　$(2x)^2-3^2$ の形 → $(2x+3)(2x-3)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

生徒の人数を x 人，色紙の枚数を y 枚とすると $\begin{cases} y=4x+13 \\ y=5x-7 \end{cases}$

$4x+13=5x-7$ より $x=20$，$y=4\times 20+13=93$

答　**生徒 20人，色紙 93枚**（確認：$5\times 20-93=7$ 枚たりない）

(2)　文字式の利用

〔説明〕百の位の数を a，十の位の数を b，一の位の数を c とすると，もとの自然数は $100a+10b+c$，入れかえた数は $100c+10b+a$ と表される。

$(100a+10b+c)-(100c+10b+a)=99a-99c=99(a-c)$

$a-c$ は整数だから $99(a-c)$ は99の倍数である。したがって，2つの数の差は99の倍数になる。

中学数学　総復習プリント　E　解答

大問3

3 一次関数の利用

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

(1)　18×3

(2)　$-12 - 2 \times \{2 - (-4)\} = -2 \times 6$

(3)　$y = -5x + 7$　$-8 = -5 \times 3 + b$ より $b = 7$

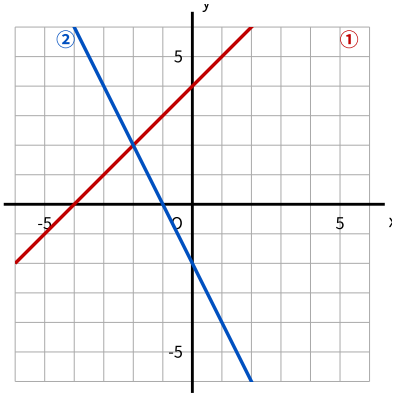
(4)　$y = 2x + 2$　傾き $\frac{8-(-4)}{3-(-3)} = 2$

(5)(6)　一次関数のグラフ

(5)　**(−2, 2)**　$x + 4 = -2x - 2$ より $x = -2$，$y = 2$

(6)　$y = -2x + 1$　平行 → 傾きが等しい

① 切片 4，傾き1の直線
② 切片 -2，傾き -2 の直線



(7)〜(12)　グラフの利用（タンクの水の量）

(7)　$y = 60x + 400$　(0,400) と (20,1600) を通るので 傾き $\frac{1600-400}{20} = 60$，切片400

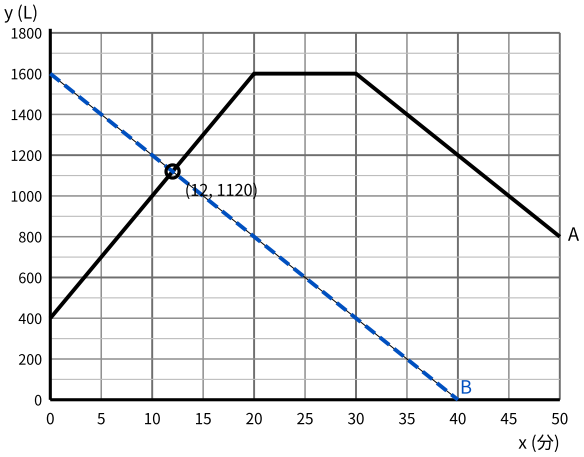
(8)　$y = 1600$　水の量が変わらない（傾き0）

(9)　$y = -40x + 2800$　(30,1600) と (50,800) を通るので 傾き -40。$y = -40(x - 30) + 1600$

(10)　**10分後と45分後**
$60x + 400 = 1000$ より $x = 10$，$-40x + 2800 = 1000$ より $x = 45$

(11) 右のグラフの破線　$y = -40x + 1600$　$(0 \leqq x \leqq 40)$

(12)　**12分後，水の量 1120L**



〔(12)の考え方〕タンクBは $y = -40x + 1600$。グラフから交わるのは $0 \leqq x \leqq 20$ の区間なので，(7)の式と連立して
$60x + 400 = -40x + 1600$　→　$100x = 1200$，$x = 12$，$y = 60 \times 12 + 400 = 1120$
交点は目盛りの交点にないので，グラフから読み取るのではなく式を連立して求める。なお $30 \leqq x \leqq 50$ では A も B も傾き -40 で平行なので，交わるのは1回だけ。

※タンクBのグラフをかくときの点：(0,1600)(10,1200)(20,800)(30,400)(40,0)